洪雅将军四川省洪雅顺发电熔冶炼有限公司
“7·12”一般中毒事故调查报告

调查组

2025 年 10 月

目录

一、事故基本情况.....2
（一）相关企业基本情况.....2
（二）事故发生点基本情况.....5
（三）事故死者基本情况及死因鉴定.....8
（四）顺发公司矿热炉及配套除尘系统生产工艺情况.....9
（五）事故发生后的现场检测情况.....13
二、事故发生经过及应急处置情况.....15
（一）事故发生经过.....16
（二）事故应急处置情况.....17
（三）事故善后情况.....17
三、事故原因分析.....18
（一）直接原因.....18
（二）间接原因.....18
四、相关单位的履职情况及存在的主要问题.....20
（一）洪雅经开区管委会.....21
（二）眉山市洪雅生态环境局.....21
五、事故责任认定及处理建议.....21
（一）建议给予行政处罚的单位.....22
（二）建议给予行政处罚的人员.....22
（三）建议企业内部处理的人员.....24
（四）建议免于处罚的人员.....24
（五）其他处理建议.....24
六、事故主要教训.....25
七、事故防范和整改措施建议.....26

洪雅将军四川省洪雅顺发电熔冶炼有限公司“7·12”一般中毒事故调查报告

2023年7月12日，四川省天衡诚信环境检测技术有限公司在四川省洪雅顺发电熔冶炼有限公司开展环境检测取样作业中发生一起CO中毒事故，造成2名人员死亡，直接经济损失200余万元。

2023年7月21日，洪雅县人民政府成立了洪雅顺发电熔冶炼有限公司“7·12”事故调查组对事故开展调查，并于2023年11月23日作出《关于对〈洪雅将军四川省洪雅顺发电熔冶炼有限公司“7·12”一般中毒事故调查报告〉的批复》（洪府函〔2023〕94号）。四川省天衡诚信环境检测技术有限公司、四川秉和环保科技有限公司不服县政府的批复，提起了行政复议和诉讼，2025年7月15日，四川省高级人民法院认为“该报告和笔录中均记载了除尘塔‘楼顶与墙面间的缝隙2处缝隙系最大泄漏点’，事故死者也在此下方因高浓度CO中毒死亡，但调查报告未结合该事实对产生该泄漏点的原因以及与事故之间的因果关系进行分析确认，进而未在天衡公司、秉和公司及顺发公司之间正确划定事故责任”，判决撤销洪雅县人民政府对事故调查报告的批复，责令重新作出行政批复。

2025年7月21日，洪雅县人民政府收到四川省高级人民法院《行政判决书》（〔2025〕川行终462号）后，于2025年7月30日重新成立了由县应急局牵头，县公安局、县总工会、县经信和科技局、眉山市洪雅生态环境局、洪雅经开区管委会、成都市锦江区应急管理局、成都高新区应急管理局相关人员组成的洪雅将军四川省洪雅顺发电熔冶炼有限公司“7·12”一般中毒事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组邀请县人民检察院、县纪委监委人员参与列席相关会议，对本次事故再次启动调查。

同时，事故调查组委托四川司鉴检验检测有限公司对本次事故进行技术分析，出具了《技术分析意见书》。

经调查认定，洪雅将军四川省洪雅顺发电熔冶炼有限公司“7·12”中毒事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）相关企业基本情况

1.四川省洪雅顺发电熔冶炼有限公司（以下简称顺发公司），成立于2002年，公司地址位于洪雅县经开区，统一社会信用代码：9151142374004260lY，注册资本1560万元，从业人员100余人，经营范围：其他电熔产品（不含危险化学品）生产、销售。该公司是涉事除尘塔及烟气排放监测系统的产权所有单位。

事故发生时，顺发公司营业执照法定代表人系孙**。2022年7月8日，顺发公司原股东孙**等人与重庆一即生贸易有限公司

（以下简称一即生公司）签订了《公司股权转让协议》，一即生公司收购顺发公司全部股权，免去孙**执行董事（法定代表人）职务。2022年7月13日，一即生公司出具《任命书》，任命张**为顺发公司的总经理，刘**为厂长、副总经理。2024年1月18日，洪雅县市场监督管理局颁发给顺发公司的营业执照载明，法定代表人为魏*。

2.四川秉和环保科技有限公司（以下简称秉和公司），成立于2018年，公司地址位于成都高新区盛安街401号，统一社会信用代码：91510100MA6A6MPL0X，注册资本2000万元，从业人员20余人，经营范围：环保技术开发、技术推广、技术服务、环保产品研发、环保工程、环境保护监测等，法定代表人：张*。该公司是涉事除尘塔烟气排放监测系统项目运营维护单位。

3.四川省天衡诚信环境检测技术有限公司（以下简称天衡公司），成立于2016年，公司地址位于成都市锦江区工业园区金石路166号，统一社会信用代码：91510104MA61XYUC02，注册资本1100万元，从业人员46人，经营范围：环境监测、环境检测及技术服务，环保技术研究、推广、咨询服务等，法定代表人：曾*。该公司是涉事除尘塔烟气现场检测比对作业单位。

4.三家公司之间的业务关系：2021年，秉和公司为顺发公司建设烟气排放在线连续监测系统，监测因子包括对氧气、温度、流速、压力、烟尘等多项相关参数进行连续监测。

按照《环境监测管理办法》[1]要求，2021年9月1日，顺发公司与秉和公司签订《烟气排放监测系统项目委托运营合同》，主要内容为：委托秉和公司承担顺发公司烟尘排放连续监测系统（尘、温度、压力、流速、湿度）的运营维护服务工作，维护排放监测点。顺发公司义务包括运行维护管理标的物移交前须保证设备正常完好，保证系统在运营期内所依附的设施正常运行，为秉和公司运行维护管理人员提供必要的工作条件和资料，保持与秉和公司工作人员经常性的信息交流，对设备进行日常性巡检，如有故障及时向秉和公司报修等；秉和公司义务包括委托运营期内保证系统的正常运行、每周一次日常巡检，指定专人负责运营维护相关工作并做好相应记录、建立完整运行维护管理技术档案，运营维护方式为全包。合同有效期3年，未约定双方的安全生产管理职责范围。秉和公司派出运维工程师马*具体负责烟气排放在线连续监测系统的运营服务。

2021年11月，顺发公司通过该在线监测系统的验收并投入使用，顺发公司总经理张**，秉和公司副总经理覃**等验收组成员签字确认。布袋除尘塔塔顶烟囱处为烟气数据采集点。为确保在线监测数据准确性，还需要进行现场环境数据检测比对。因秉和公司不具备检测资质，2023年5月，秉和公司与天衡公司口头约

[1].《环境监测管理办法》（国家环境保护总局令第39号）第二十一条：“不具备环境监测能力的排污者，应当委托环境保护部门所属环境监测机构或者经省级环境保护部门认定的环境监测机构进行监测……”

定[2]，委托天衡公司组织废气常规比对（温度、湿度、流速、颗粒物），项目地址为顺发公司所在地，双方未签订纸质合同，未约定双方的安全生产管理职责范围。

2023年7月12日，天衡公司安排2名工作人员到顺发公司开展现场取样作业，发生事故。

（二）事故发生点基本情况

事故发生在顺发公司布袋除尘塔连接走廊处，该布袋除尘塔为玻纤大布袋正压除尘系统。2002年至2010年期间，顺发公司主要从事碳化钙（俗称电石）生产，其间，于2005年由西南交大杨华技术开发有限公司设计、施工安装了环保除尘设施。2010年，顺发公司进行产品调整，将2×6300KVA（后停用）、1×12500KVA共计3台碳化钙矿热炉改造成镍铁冶炼矿热炉，除尘系统保留使用。2016年，四川省工业环境监测研究院对顺发公司进行环境影响备案评价，形成了《环境影响备案报告》，并通过眉山市环境保护局技术审查。

[2].《中华人民共和国安全生产法》第四十八条“两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。”



（图 1，事发时布袋除尘塔南面全景）

除尘塔整体长 20m、宽 7.8m、高 17m，西南角设置有旋转钢梯，南侧墙面 15m 高处设置有 0.5m 宽的连接走廊，连接走廊东向 5m 处设置约 1.7m 高的上下钢制梯步，上下钢制梯步连接塔顶水平钢制梯步，塔顶中间部位安装有烟气监测系统采集点的烟囱。



（图2，除尘塔顶部视图）



（图3，除尘塔旋转钢梯）



（图4，事发时除尘塔连接走廊样貌）

事发时除尘塔南侧墙面中部贴有作业安全告知牌，事故发生后顺发公司将该告知牌进行了更换，新的告知牌将原告知牌载明的“除尘塔（有限空间）作业安全告知牌”变更为“环保箱体作业安全告知牌”，其他告知内容无变化，均载明“危险种类及特征：当心中毒（有毒有害气体）、当心窒息（如CO_2）、当心火灾、当心爆炸等”。



（图 5，除尘塔（有限空间）作业安全告知牌）



（图 6，环保箱体作业安全告知牌）

（三）事故死者基本情况及死因鉴定

1.杨**，男，24 岁，身份证号：******，家庭住址：******。2023 年 4 月 3 日进入天衡公司，与公司签订了劳动合同。

2.侯*，男，21 岁，身份证号：******，家庭住址：******。2023

年7月4日进入天衡公司，截至事发当天未签订劳动合同，未购买保险。

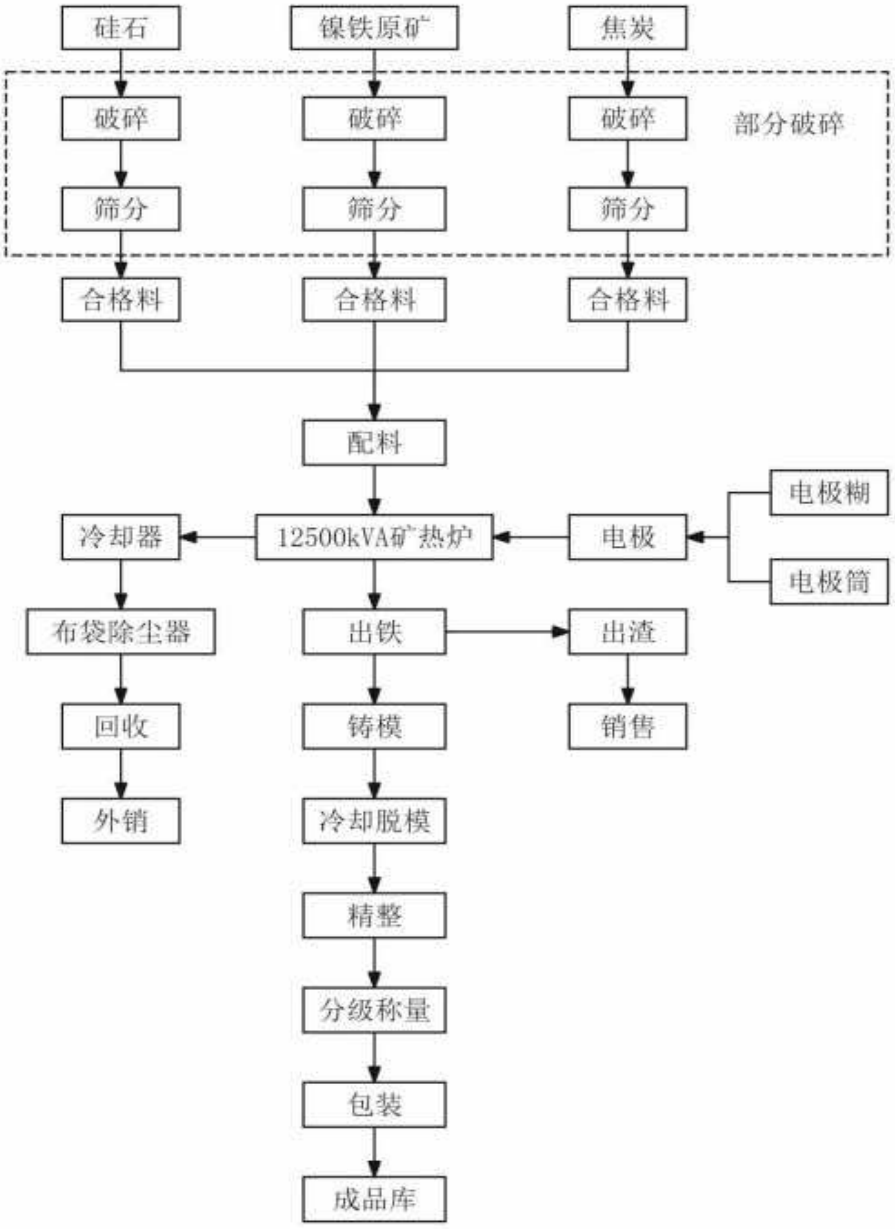
2023年8月23日，四川华西法医学鉴定中心出具《司法鉴定意见书》（四川华西法医学鉴定中心2023病理鉴字第60号），确定为急性CO中毒死亡。

（四）顺发公司矿热炉及配套除尘系统生产工艺情况

1.矿热炉生产工艺

顺发公司是一家生产镍铁合金的机械加工企业。以一座12500KVA半封闭矮烟罩矿热炉进行金属熔融，主要产品为镍铁合金，以镍铁矿为主要原料，焦炭作还原剂，采用常规电炉法进行熔炼生产。

主要生产工艺为：经破碎处理的原料镍铁矿、硅石和焦炭等送至配料仓，然后经称量系统按批次配料，经上料皮带机送至高跨平台，再由布料皮带将混合料卸至炉顶料仓，炉料经料管间断加入炉内。矿热炉反应温度控制在1700℃左右，炉面温度可达到400℃。冶炼为连续生产，连续加料，间断出料。生成的液态镍铁合金通过矿热炉出料口进入模槽内，渣铁分离冷却后，由起重机吊运至精整区。产生的烟尘经冷却器送入配套除尘系统（布袋除尘塔）经过处理后回收和排放。



（图 7，生产工艺流程图）

2.一氧化碳的产生

顺发公司镍铁合金工艺核心化学反应是利用碳作为还原剂，在高温下还原镍铁矿中的镍氧化物和铁氧化物。在还原过程中，

主要的化学反应如下:

（1）镍氧化物的还原

镍铁矿中镍主要以氧化镍(NiO)形式存在,高温下被碳还原为金属镍，同时生成 CO 气体。

$NiO + C = Ni + CO\uparrow$

（2）铁氧化物的还原

铁矿中氧化铁(如 Fe_2O_3、Fe_3O_4、FeO)分步被还原为金属铁，同时生成 CO 气体。

$3Fe_2O_3 + C = 2Fe_3O_4 + CO\uparrow$

$Fe_3O_4 + C = 3FeO + CO\uparrow$

$FeO + C = Fe + CO\uparrow$

（3）碳与二氧化碳的反应（辅助反应）

高温下,碳还会与生成的 CO_2 反应生成 CO(提供还原气体)

$C + CO_2 = 2CO\uparrow$

另外，半封闭式烟罩进入空气与炉内的 CO 发生反应生成 CO_2 气体。

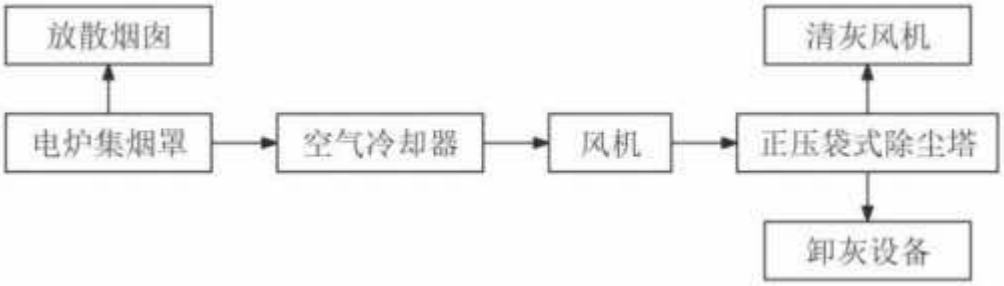
$2CO + O_2 = 2CO_2\uparrow$

以上反应均在高温下进行，最终生成镍铁合金(Ni-Fe)，同时，产生大量的高温烟气。矿热炉的烟气成分及含量受原料成分、工艺参数、炉料下料情况、供电电流、电压、炉温、半封闭式烟罩上各方向门(六个门)的开度等因素影响。其中,若半封闭式烟罩

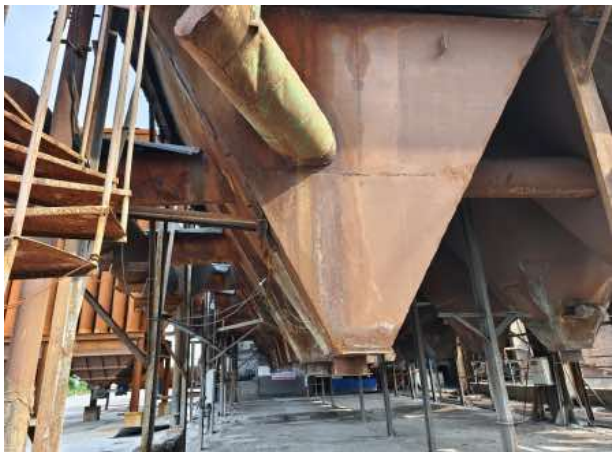
门开度较大，进入炉内的空气较多，烟气中的CO与空气中的O_2燃烧生成CO_2，此时烟气中CO含量较低；若半封闭式烟罩门开度较小，进入炉内的空气较少，O_2较少，此时烟气中CO含量较高。

3.除尘系统情况

矿热炉产生的烟尘经过冷却器送入布袋除尘塔进行处理，该除尘系统采用正压内滤式流程除尘工艺，其流程如下:



除尘塔本体主要结构分上、下两部分，下部为钢结构灰斗（带卸灰装置），由钢板焊接密封箱体；上部为除尘布袋，布袋外四周及顶部是由彩钢板形成的围护结构，有明显缝隙。



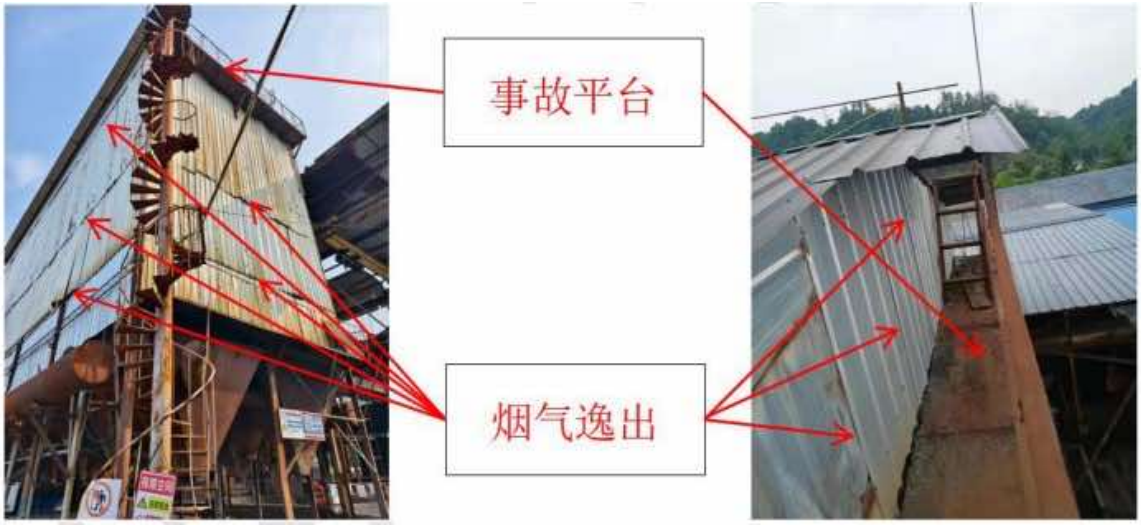
（图8，除尘塔下部钢结构灰斗）



（图9，除尘塔上部彩钢板内的除尘布袋）

4.一氧化碳逸出情况

顺发公司除尘工艺流程表明，矿热炉除尘系统采用正压流程除尘工艺，参考 YB/T4166-2007《硅系铁合金电炉烟气净化及回收设施技术规范》附录 C “C.5 正压除尘器 除尘系统的袋式除尘器为压入式，净化系统主引风机设在除尘器前，除尘器本体上部结构为敞开式”。除尘塔上部结构无密封性要求，在正常运行时，除尘塔彩钢板围护结构板与板之间有明显缝隙，烟气除尘后先从布袋内逸出，再通过除尘塔外部彩钢板之间以及检修门等缝隙向外逸出。



（图 10，烟气逸出位置）

（五）事故发生后的现场检测情况

事故发生后，原事故调查组委托洪雅县矿山救护队于 2023 年

7月12日、13日，9月1日分别对连接走廊周边开展CO浓度检测。

1.第一次检测：2023年7月12日18时10分许，天气阴，空气湿度69%，风速1.1m/s，烟气含量15.8%，烟气流速5.9m/s，在顺发公司停产情况下，在二人倒地的平台周边检测出CO浓度为下表。

测点编号	地点	CO浓度（ppm）	检测仪器（CD4量程：0-1000ppm）
1	旋转钢梯	0	CD4多参数气体测定器
2	连接走廊	60	CD4多参数气体测定器
3	楼顶与墙面间的缝隙	300	CD4多参数气体测定器
4	楼顶水平梯步	0	CD4多参数气体测定器

2.第二次检测：2023年7月13日9时50分许，天气与12日相当，在顺发公司停产情况下，在二人倒地的平台周边检测出CO浓度为下表。

测点编号	地点	CO浓度（ppm）	检测仪器（CD4量程：0-1000ppm）
1	旋转钢梯	0	CD4多参数气体测定器
2	连接走廊	40	CD4多参数气体测定器
3	楼顶与墙面间的缝隙	270	CD4多参数气体测定器
4	楼顶水平梯步	0	CD4多参数气体测定器

3.第三次检测：2023年9月1日14时30分许，天气阴，空气

湿度98%，风速1.5m/s，烟气含量17.7%，烟气流速6.5m/s。尸检报告出具后，为佐证死亡直接原因，在矿热炉及除尘器正常生产运行情况下，尽量还原二人当时现场取样作业环境，在二人倒地的平台周边检测出CO浓度为下表。

测点编号	地点	CO浓度（ppm）	检测仪器
1	旋转钢梯	169	CD4多参数气体测定器
2	连接走廊	1643	长度检测管
3	楼顶与墙面间的缝隙	15000	长度检测管
4	楼顶水平梯步	1147	长度检测管

CO气体不同浓度对人体的伤害表

气体种类	气体浓度	接触时间	危害程度
CO	16ppm	连续8小时	TWA值（安全浓度）
	30ppm	连续8小时	无明显生理反应
	50ppm	连续2小时	无明显后果
	100ppm	连续8小时	大部分人员会发生头疼、恶心等不良生理反应
	500ppm	连续1小时	会头疼、眩晕
	1000ppm	连续2-3分钟	会意识不清、呕吐
	10000ppm	2-10分钟	会导致死亡
	20000ppm	1-2分钟	死亡

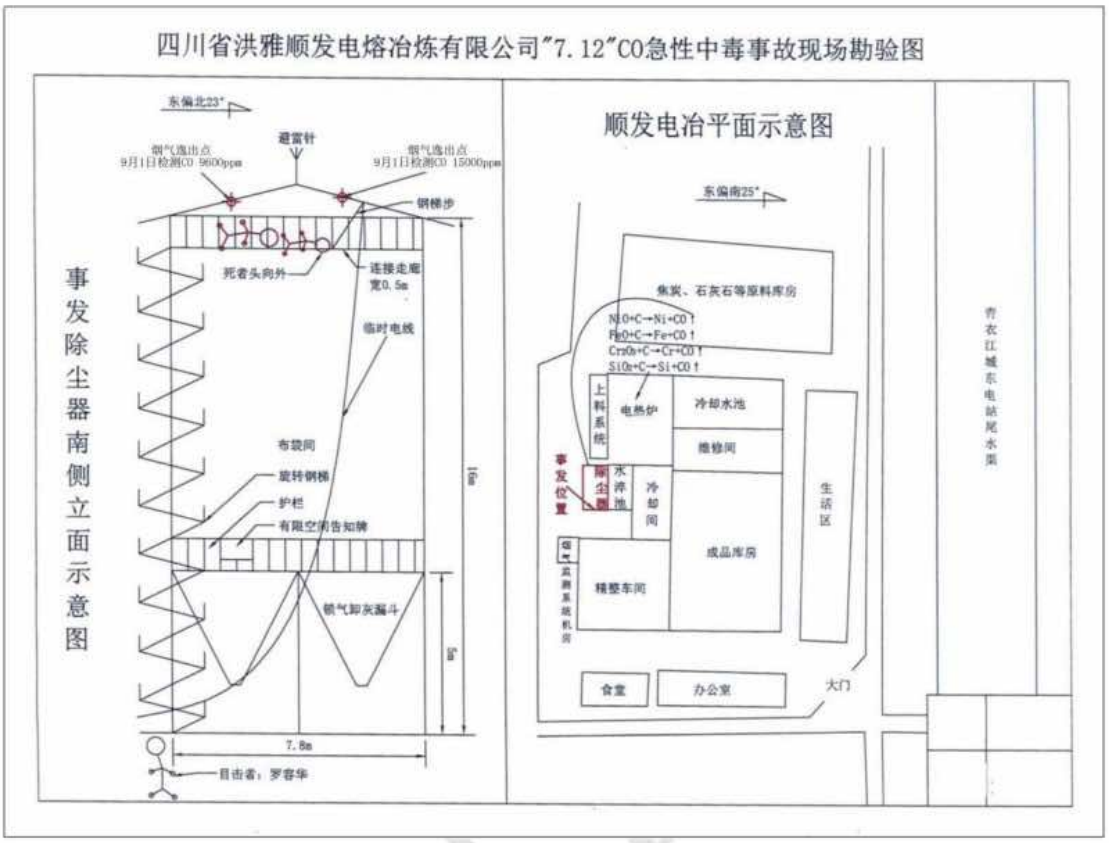
洪雅县矿山救护队检测结果表明，前两次停产状态下检测的最高浓度为300ppm，未达到直接致害浓度，第三次在顺发公司

正常生产情况下，检测最高浓度为15000ppm，参照《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T50493-2019）第2.0.18条“直接致害浓度（IDLH）和附录B常见有毒气体、蒸气特性，作业环境CO直接致害浓度（IDLH）为1700mg/m^3(1360ppm)”。事故发生点连接走廊和楼顶与墙面间的缝隙CO浓度超出直接致害浓度。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2023年7月12日13时许，天衡公司杨**、侯*驾车抵达顺发公司，顺发公司罗**接洽。13时15分，罗**陪同杨**、侯*到达布袋除尘塔下的监控室旁，为二人介绍了布袋除尘塔的基本情况，因检测设备电量不足，二人询问了电源插头后，随即开始检测准备工作，杨**将检测设备带上塔顶数据采集点，并查看塔顶作业环境，因检测设备电源线长度不足，随后回到地面，并向天衡公司采样室主管张*昌电话请示了现场检测设备临时接电的问题。



13时50分许，杨**、侯*再次上到布袋除尘塔，杨**在前，侯*在后布置临时线路，当侯*走到连接走廊上时突然倒下，在地面实施协调管理的罗**看到后，就在地面呼喊询问情况，因现场生产设备噪音较大无人回应，罗**随即拔打杨**电话。此时走在前面已经到达钢步梯转角处的杨**也察觉到了异常，返回查看，发现侯*倒在连接走廊上，同时也看到罗**拨打的电话，一边接电话的同时伸手去扶倒地的侯*，但电话未应答就一起倒下。

（二）事故应急处置情况

顺发公司罗**看到杨**、侯*两人均倒下，随即拨打了“120”

急救电话，然后向公司总经理张**和厂长刘**报告，刘**接到报告后立即赶到现场，安排人员切断了生产电源、关闭了矿热炉，并组织周**等3人浸湿衬衣护住口鼻上平台将杨**、侯*二人转移到地面，等待救护。14时15分，“120”救护车赶到现场，开展现场抢救，14时29分，二人被送往洪雅县人民医院进行抢救，后经抢救无效于14时44分宣布死亡，15时18分，张**向县应急局报告了事故。

（三）事故善后情况

县应急局、县经信和科技局、县公安局、洪雅经开区管委会接到事故报告后，迅速赶往现场，开展查勘。由洪雅经开区管委会、县经信和科技局牵头，组织天衡公司、秉和公司、顺发公司成立了善后工作组，对此次事故开展善后工作，与死者家属进行赔偿协商。县委宣传部、县信访局牵头成立了信访维稳组，将事故就地妥善处置，抚慰死者家属。

三、事故原因分析

（一）直接原因

天衡公司现场取样作业人员杨**、侯*前往顺发公司布袋除尘塔烟气取样点进行环境检测取样作业，途经布袋除尘塔围护结构南侧墙面钢制连接走廊处时，二人未佩戴符合要求的防护用品[3]

[3].《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 “从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”

短时间吸入围护结构缝隙逸出的达到直接致害浓度的CO，造成二人急性中毒，是事故直接原因。

（二）间接原因

1.顺发公司

（1）未认真落实风险管控措施。对布袋除尘塔逸出CO的致害风险[4]认识不到位，未设置固定式有毒（CO）气体报警装置和配备便携式CO气体检测仪。

（2）现场管理不到位。未及时发现和制止未佩戴符合要求的防护用品的现场取样作业人员进入可能存在CO中毒风险区域取样作业[5]。

（3）对发包业务统一协调管理不到位，存在“以包代管”。未与秉和公司签订专门的安全生产管理协议，未约定各自的安全生产管理职责[6]，未对承包单位秉和公司的安全生产工作统一协调、

---

[4].《环境影响备案报告》载明1×12500KVA镍铁冶炼矿热炉属限制类；其“风险识别”中载明镍铁属铁合金生产项目，企业矿热炉为矮烟罩半闭式，冶炼过程中产生的CO在矿热炉炉面充分燃烧变成CO_2，但矿热炉烟气中仅残存微量CO，会对环境及人员造成危害；风险管控措施要求，在矿热炉及除尘器区域CO易泄漏的场所设置CO报警装置，厂区配备便携式CO气体检测仪、事故应急柜（并放置有防毒面罩等）。

[5].《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款“生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。”

[6].《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款“生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管

管理。

2.天衡公司

（1）安全生产教育培训不到位。侯*入职至事故发生时，公司未对其开展安全教育培训便安排上岗作业[7]。

（2）教育督促从业人员执行安全生产规章制度和操作规程不力[8]。未督促现场取样作业人员严格按照生产工艺要求拟定检测方案[9]、对现场环境进行考察、危险评估和安全环境辨识、做好充分安全措施[10]。

理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。”

[7].《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”

四川省天衡诚信环境检测技术有限公司程序文件《人员培训和管理程序》（THCX/CX03-2022）4.3.3人员的能力确认“从事生态环境监测的所有人员应获得适当的培训，经考核合格，确认能力后方可上岗，并保留相关记录，……。”

[8].《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程……”

[9].《四川省天衡诚信环境检测技术有限公司突发环境事件应急预案》2.2生产工艺“首先拟定检测方案，按照方案组织实施，依据方案进行现场采样及现场检测，样品交接后对样品进行处理，根据各类实验结果进行样品分析，接着进行质量控制，最后计算、编制报告、发放报告。”

[10].四川省天衡诚信环境检测技术有限公司《员工培训记录表》（2023年3月24日）第7点“污染源废气监测安全注意事项：a.采样组长应对现场环境及设施进行考察，对采样地点进行危险评估，辨识采样位置的安全环境状况，熟悉采样点逃生路线，做好充分安全措施。”

（3）未有效监督从业人员佩戴和使用劳动防护用品。未按照《中华人民共和国安全生产法》相关规定及公司培训要求[11]，监督从业人员按照使用规则佩戴、使用相应劳动防护用品[12]。

3.秉和公司

对发包业务统一协调管理不到位。未认真履行发包业务现场安全管理，未与天衡公司签订安全生产管理协议，未明确各自的安全生产管理职责[13]，未向天衡公司告知工作环境风险。

四、相关单位的履职情况及存在的主要问题

（一）洪雅经开区管委会

洪雅经开区管委会是园区企业安全生产属地管理部门，督促企业落实安全风险防控和安全隐患整治不到位，未及时发现天衡公司、秉和公司、顺发公司相关人员的违规行为，对其安全风险防控措施督促检查不到位，对企业安全宣传教育不足，督促企业

---

[11].四川省天衡诚信环境检测技术有限公司《员工培训记录表》（2023年3月24日）第7点“污染源废气监测安全注意事项：B.佩戴相应的安全装备：防静电服、安全帽、安全鞋、手套、安全绳、安全带、口罩、防毒面具等；预防有毒有害气体和粉尘中毒事故须佩戴防毒面具、防尘面具及装备”公司对培训效果评价：较好。

[12].《中华人民共和国安全生产法》第四十五条“生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用”。

[13].《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款“生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改”。

加强外包外委作业和现场监督管理不到位。

（二）眉山市洪雅生态环境局

作为环保设施设备主管部门，对《中华人民共和国安全生产法》“三管三必须”[14]的要求认识不到位，未能有效落实《国务院关于加强和规范事中事后监管的指导意见》、环境保护部《关于推进环境污染第三方治理的实施意见》及三定方案等文件，未将环保设备设施安全作为行业领域安全工作的重要内容，切实承担安全监督管理和指导责任，未指导开展环保设备设施安全风险辨识评估和隐患排查治理，落实安全生产相关责任和措施。

五、事故责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，建议对事故的责任单位和相关责任人作出以下认定及处理:

（一）建议给予行政处罚的单位

1.顺发公司，违反《中华人民共和国安全生产法》有关规定，对该事故发生负有主要责任，建议由县应急局依法处理。

2.天衡公司，违反《中华人民共和国安全生产法》有关规定，对该事故发生负有责任，建议由县应急局依法处理。

[14].《中华人民共和国安全生产法》第三条“安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。”

3.秉和公司，违反《中华人民共和国安全生产法》有关规定，对该事故发生负有责任，建议由县应急局依法处理。

（二）建议给予行政处罚的人员

1.张**，顺发公司总经理，履行生产经营单位主要负责人安全生产职责不力，隐患排查治理责任落实不到位[15]，安全生产统一协调管理不到位，对该事故负有管理责任，建议由县应急局依法处理。

2.刘**，顺发公司副总经理、厂长，未履行生产经营单位安全生产管理人员职责，对作业现场统一协调管理不到位，排查生产安全事故隐患不到位[16]，对该事故负有管理责任，建议由县应急局依法处理。

3.曾*，天衡公司总经理，未履行生产经营单位主要负责人安全生产职责，组织实施安全生产规章制度和操作规程不到位、组织实施安全生产教育和培训计划不到位[17]，未督促现场取样作业

---

[15].《中华人民共和国安全生产法》第二十一条“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；”

[16].《中华人民共和国安全生产法》第二十五条“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；”

[17].《中华人民共和国安全生产法》第二十一条“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。”

人员按照本公司生产工艺要求拟定检测方案、对现场环境进行考察、危险评估和安全环境辨识、做好充分安全措施，对该事故负有管理责任，建议由县应急局依法处理。

4.孙*，天衡公司安全员，未履行生产经营单位安全生产管理人员职责，组织安全生产教育和培训不到位、未及时制止和纠正违反操作规程的行为[18]，对该事故负有管理责任，建议由县应急局依法处理。

5.张*，秉和公司执行董事，未履行生产经营单位主要负责人安全生产职责，统一协调管理责任履行不到位[19]，对该事故负有管理责任，建议由县应急局依法处理。

6.覃**，秉和公司总经理，未履行生产经营单位安全生产管理人员职责，对作业现场统一协调管理不到位[20]，对该事故负有管理责任，建议由县应急局依法处理。

---

[18].《中华人民共和国安全生产法》第二十五条“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:(二)组织或者参与本单位安全生产教育和培训如实记录安全生产教育和培训情况;(六)制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为;”

[19].《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款“生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责;生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。”

[20].《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款“生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责;生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。”

（三）建议企业内部处理的人员

1.天衡公司采样室主管张*昌安全生产协调和管理不到位，质量负责人徐**对从业人员培训和劳动防护用品使用监督不到位，建议由天衡公司进行内部处理。

2.秉和公司运维工程师马*，对公司安全生产协调和管理不到位，建议由秉和公司进行内部处理。

3.顺发公司现场协调管理人员罗**安全生产协调和管理不到位，建议由顺发公司进行内部处理。

（四）建议免于处罚的人员

杨**、侯*，违反《中华人民共和国安全生产法》有关规定和公司规章制度、培训要求[21]，对该事故负有直接责任，鉴于其在本次事故中已经死亡，建议不再追究其责任。

（五）其他处理建议

1.洪雅经开区管委会作为属地管理部门，督促企业外包外委作业和现场监督管理不够，建议其向县委、县政府作出书面检查，并在全县安全工作会上做检视发言。

2.眉山市洪雅生态环境局作为环保设施、设备主管部门，对委托第三方开展环保数据监测的顺发公司，未认真履行部门监督

[21].四川省天衡诚信环境检测技术有限公司《员工培训记录表》（2023年3月24日）第7点“污染源废气监测安全注意事项：a.采样组长应对现场环境及设施进行考察，对采样地点进行危险评估，辨识采样位置的安全环境状况，熟悉采样点逃生路线，做好充分安全措施。”

指导责任，建议其向县委、县政府作出书面检查，并在全县安全工作会上做检视发言。

六、事故主要教训

（一）生产经营单位主体责任落实不到位。顺发公司、天衡公司、秉和公司作业现场统一协调管理不到位，三家公司委托业务未签订安全管理协议或约定安全管理职责，对作业现场的违规操作行为未及时发现制止，协调管理不到位。各企业应当对委托开展环保设备设施建设、运营和检维修第三方的安全生产工作进行统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，及时督促整改，不得“一包了之”“以包代管”。

（二）属地监管职责落实不到位。洪雅经开区管委会在履行属地管理责任中，未扎实开展重大事故隐患专项排查整治2023行动，对企业生产经营项目和场所分包外包外租等情况掌握不清，对企业将外包外租等生产经营活动纳入企业安全生产管理体系督促不严，落实安全风险防控和安全隐患整治不到位。今后要进一步提高安全监管能力，督促企业切实履行安全生产主体责任，加强安全标准化建设和落实“双重预防机制”，实行安全生产清单制管理。

（三）行业领域安全监管缺失。《关于进一步加强环保设备设施安全生产工作的通知》（川安办〔2023〕6号）明确要求，各地要督促企业落实主体责任，特别是主要负责人、实际控制人的安全

生产和环境保护责任，严格落实环保设备设施新、改、扩建项目环保和安全“三同时”有关要求，在开展建设项目环境保护设施的设计、施工、验收投入生产或使用运行时，充分考虑安全因素，依法开展安全风险评估，从而落实安全生产“三管三必须”的要求。

七、事故防范和整改措施建议

（一）涉及此次事故的顺发公司、天衡公司、秉和公司要认真分析事故原因，深刻吸取事故教训，积极采取安全生产措施，从本质上确保安全生产。涉事三家公司在今后委托或者承接业务工作时，要明确各自安全责任，落实好安全技术交底工作。顺发公司要加强第三方机构来厂业务工作开展的备案审查工作，有效落实工作现场安全措施；加强对存在有毒有害的工作场所的安全管控，对除尘塔系统周围可能发生CO超标区域进行管理，对相应的区域设置固定式CO报警装置，需要进行检测、检修、卸灰等作业前落实安全措施；配齐应急救援装备，针对性开展应急救援演练。及时更新风险较大的生产设备。天衡公司、秉和公司在进行环境监测、检测取样作业前，要对工作现场开展风险辨识，针对不同的风险采取相应的防护措施，同时落实从业人员安全教育培训，强化员工安全意识，确保监测、检测人员作业安全。

（二）洪雅经开区管委会要针对此次事故，在属地企业开展警示教育工作。认真落实县委、县政府关于安全生产的决策部署，深刻吸取事故教训，压实安全责任，认真指导、监督园区企业抓

实安全生产工作，督促企业开展隐患排查治理，特别是环保设备设施的隐患排查，严禁企业“带病”生产，严防各类生产安全事故发生。

（三）眉山市洪雅生态环境局要提高认识，认真落实安全生产“三管三必须”原则，认真落实中共中央办公厅国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》[22]精神，督促企业加强对环保设施设备及其业务的安全管理。严格落实四川省安全生产委员会办公室四川省生态环境厅四川省应急管理厅《关于进一步加强环保设备设施安全生产工作的通知》（川安办〔2023〕6号）要求，以及环保设备设施新改扩建项目环保和安全“三同时”有关要求，督促企业在开展建设项目环境保护设施的设计、施工、验收投入生产或使用运行时，充分考虑安全因素。针对此次事故要举一反三，对全县企业环保设备设施的安全进行一次大排查，落实风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，实行清单制管理，推动企业提升对环保设备设施安全管理水平。

[22].中共中央办公厅国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》“各级环境保护、质量技术监督部门依法对环境监测机构负监管责任。”